

TME 7 - Implantation sous SPIN de l'algorithme de Huang

Exercice(s)

Exercice 1 – L'algorithme de Huang

Question 1

Écrivez un programme promela réalisant l'algorithme de terminaison de Huang. Vous pourrez vous baser sur le squelette suivant pour écrire votre programme.

```
#define N 3

mtype = {actif, passif};
mtype = {ack, agr, mes, term};

chan canaux [N]= [N] of {mtype, int, byte};
    /* message = <type, val_horloge, emetteur> */

bool termine = 0;
    /* positionne a vrai quand la terminaison est detectee */

/*****/

inline desactivation() {
}

/*****/

/* VOUS POUVEZ AJOUTER D'AUTRES INLINE */

/*****/

proctype un_site (byte id) {

    byte i, last;
    byte sdr, dest = (id+1)%N;

    int h, hrec;

    short unack = 0; /* le nombre de messages non acquittes */
    short nbagr; /* nombre d'accords sur la terminaison recus */
```

```

mtype mes_tp, etat = actif;

h = 0;
do
  :: ( empty(canaux[id]) && (etat == actif) ) ->
    if
      :: (1) ->    /* on peut arreter les actions locales */
        desactivation()

      :: (1) ->    /* on peut envoyer un message. A COMPLETER */
        fi

  :: nempty(canaux[id]) ->    /* on recoit un message. A COMPLETER */
od
}

/*****/

init {

  byte i;
  atomic {
    i=0;
    do
      :: i < N ->
        run un_site(i);
        i++
      :: i == N -> break
    od
  }
}

```

Question 2

Lancez différentes simulations de votre programme.

Question 3

Que pensez-vous de la possibilité d'utiliser spin pour vérifier que cet algorithme détecte correctement la terminaison ?